

1. Présentation du Projet

MediTrack Cameroun est une plateforme numérique mobile et web destinée à moderniser la gestion des pharmacies au Cameroun et à lutter contre la prolifération des faux médicaments. Le projet répond à deux problèmes critiques de santé publique : la mauvaise gestion des stocks pharmaceutiques et la circulation de médicaments contrefaits qui causent des milliers de décès évitables chaque année.

Objectif	Description
OBJ-01	Permettre aux pharmacies de gérer leurs stocks en temps réel
OBJ-02	Permettre aux patients de localiser un médicament disponible près d'eux
OBJ-03	Authentifier les médicaments via QR code pour lutter contre la contrefaçon
OBJ-04	Connecter pharmacies et grossistes pour simplifier les commandes
OBJ-05	Intégrer l'IA pour prédire les ruptures de stock et détecter les faux médicaments par image

2. Périmètre Fonctionnel

2.1 Module Pharmacie

- Tableau de bord de gestion des stocks en temps réel
- Alertes automatiques de rupture de stock et de médicaments proches de la péremption
- Enregistrement et suivi des entrées/sorties de médicaments
- Génération de rapports de stock (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)
- Module de commande directe auprès des grossistes partenaires
- Historique complet des transactions et ventes

2.2 Module Patient / Utilisateur Final

- Recherche géolocalisée d'un médicament avec affichage des pharmacies disponibles sur carte
- Comparaison des prix entre pharmacies pour un même médicament
- Scan d'ordonnance via appareil photo avec recherche automatique des médicaments
- Réservation en ligne d'un médicament avant déplacement
- Option de livraison à domicile via livreurs partenaires
- Historique personnel des médicaments et ordonnances
- Chatbot santé en français et en anglais pour questions basiques de posologie

2.3 Module Anti-Contrefaçon

- Génération de QR codes cryptés uniques pour chaque lot de médicaments homologués
- Scan et vérification instantanée de l'authenticité via l'application mobile
- Détection par IA des anomalies visuelles sur les emballages (couleur, police, hologramme)

- Signalement communautaire de médicaments suspects
- Tableau de bord national de suivi des signalements (pour le Ministère de la Santé)

2.4 Module Intelligence Artificielle

- Prédiction des ruptures de stock selon l'historique des ventes et la saisonnalité
- Analyse d'image pour détection de faux médicaments à partir de photos
- Système de recommandation de réapprovisionnement pour les pharmaciens
- Analyse des tendances de consommation par zone géographique

3. Architecture Technique

Couche	Technologie	Justification
Frontend Mobile	Flutter (Android & iOS)	Un seul code base, performances natives
Frontend Web	React.js	Interface pharmacien sur navigateur
Backend	Node.js + Express	API REST performante et scalable
Base de données	PostgreSQL	Fiabilité pour les données médicales critiques
IA / ML	Python + TensorFlow	Modèles de prédiction et vision par ordinateur
Cloud	AWS / Azure Africa	Faible latence pour l'Afrique centrale
Paieement	Orange Money API, MTN MoMo API	Intégration Mobile Money locale
Sécurité	JWT + AES-256 + HTTPS	Chiffrement des données médicales sensibles

4. Accessibilité & Inclusion Numérique

L'accessibilité est un pilier fondamental de MediTrack. La solution est conçue pour fonctionner dans les conditions réelles du Cameroun, y compris les zones à connectivité limitée et les utilisateurs sans smartphones récents.

- **Mode USSD (*code#)** : Accès aux fonctions basiques sans internet ni smartphone.
- **Mode hors-ligne** : L'application synchronise les données dès la reconnexion.
- **Alertes SMS** : Notifications critiques envoyées par SMS (rupture de stock, faux médicament détecté).
- **Bilingue FR/EN** : Interface disponible en français et en anglais pour les deux zones linguistiques.
- **Compatible Android bas de gamme** : Optimisée pour les appareils à moins de 50 000 FCFA.
- **Tarification progressive** : Gratuit pour les petites pharmacies rurales, payant pour les grandes structures.

5. Planning de Développement

Phase	Durée	Livrables
Phase 0 — Conception	2 mois	Maquettes, architecture, base de données
Phase 1 — MVP	4 mois	App mobile basique, gestion stocks, QR code, recherche pharmacie
Phase 2 — Enrichissement	3 mois	Module IA, livraison, chatbot, tableau de bord admin

Phase 3 — Lancement	3 mois	Tests utilisateurs, déploiement Yaoundé & Douala, onboarding pharmacies pilotes
Phase 4 — Scale	12 mois+	Extension nationale puis régionale (Gabon, Tchad, Congo)